

1. 과제 개요

① 과제명

(주)K반도체의 파운드리 팹 라인 기획 최적화

② 과제 수행 배경

파운드리(Foundry)는 외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 생산·공급하는 반도체 위탁생산 전문 업체를 의미한다.

최근 인공지능(AI) 반도체가 핵심 산업으로 부상하면서, 파운드리 시장은 급격히 성장하고 있다.

(주)K반도체는 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 몇 년 전 파운드리 사업에 진출하였다.

최근 대형 고객사로부터 대규모 주문을 수주하면서, 고객 납기를 안정적으로 맞추기 위해 기존 메모리 반도체 팹을 파운드리 제조 팹으로 리뉴얼하는 작업에 착수하였다.

고객으로부터 받은 제품 정보를 기반으로 공정 조건·순서·시간 등에 대한 분석을 수행하였으며, 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 스마트 팹(Smart Fab)을 기획하고자 한다.

팹 생산성은 고객 납기와 제품 원가를 결정하는 핵심 요인이며, (주)K반도체의 파운드리 사업 성패에 직접적인 영향을 미친다.

③ 과제 수행 방법

문제에서 주어진 가정과 데이터를 최대한 활용하되, 아이디어와 전략을 반영하여 시스템 최적화 방안을 제시한다.

제안한 방안을 컴퓨터 시뮬레이션 및 통계적 분석으로 검증한다.

발표자료(PPT)에는 설계(코드), 구현 결과, 성능평가 결과가 포함되어야 한다.

④ 과제 목표

주어진 기간 내 제품 생산량 최대화 (Throughput Maximization)

동일 생산량 조건에서 설비 및 AMR 투자 최소화 (Cost Minimization)

2. 라인 기획 데이터 및 개선 항목

① 제품 정보

생산 제품: ProductA, ProductB 두 종류

공정 순서: 산화(A) → 노광(B) → 식각(C) → 증착(D) → 계측(E)

각 제품은 위 5단계를 2회 반복 수행

한 로트(Lot)는 25매 웨이퍼로 구성되며, FOUP(Front Opening Unified Pod)에 담겨 운반된다.

표 1의 공정시간은 FOUP 1개(25매 기준)의 공정 소요시간을 의미한다

<표 1. 제품 생산 정보>

No	ProductA		ProductB	
	공정	시간(분)	공정	시간(분)
1	산화 (A)	15	산화 (A)	5
2	노광 (B)	15	노광 (B)	40
3	식각 (C)	15	식각 (C)	25
4	증착 (D)	15	증착 (D)	25
5	계측 (E)	15	계측 (E)	5
6	산화 (A)	15	산화 (A)	10
7	노광 (B)	15	노광 (B)	10
8	식각 (C)	15	식각 (C)	5
9	증착 (D)	15	증착 (D)	10
10	계측 (E)	15	계측 (E)	15

② 공정 설비

설비 종류: 산화, 노광, 식각, 증착, 계측 (총 5종)

각 설비는 투입 포트(in port)와 투출 포트(out port)를 가진다.

설비가 idle 상태가 되면 투입 포트의 FOUP이 투입되고, 공정 완료 후 FOUP은 투출 포트로

배출된다.

투출 포트가 FOUN으로 점유 중이면, 다음 공정으로 이송되기 전까지 설비 내부에서 대기한다.

③ 물류 설비 (AMR)

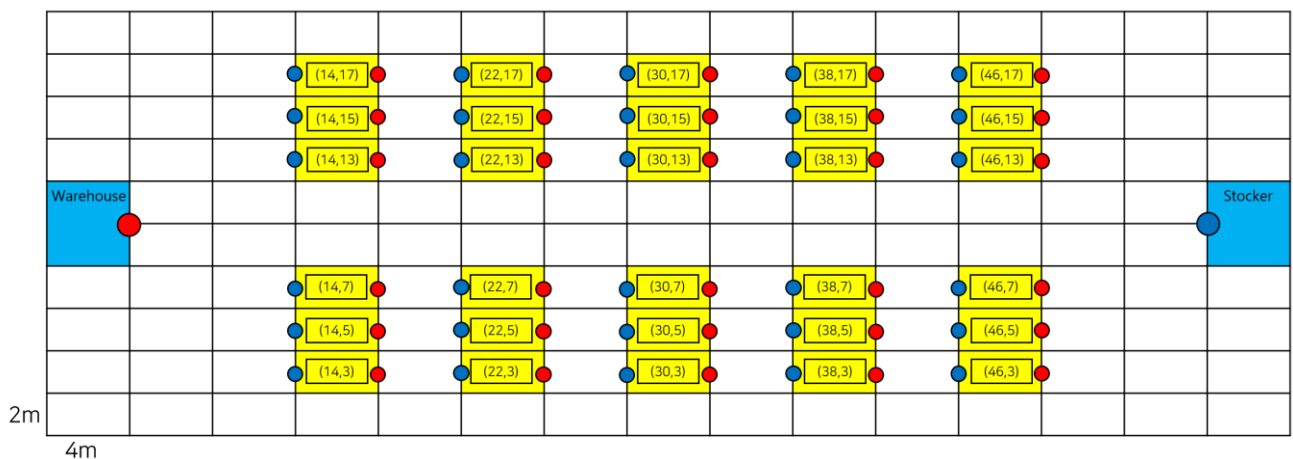
기존 인력 운반 방식을 AMR(Autonomous Mobile Robot) 기반으로 자동화.

주행속도: 1 m/s

적재 및 하역 시간: 각각 10초

AMR 간 충돌은 고려하지 않음.

④ 레이아웃 배치



<그림1. 펌 레이아웃>

노란색 구역(4 m × 2 m): 공정 설비 설치 가능 영역

설비 크기: 3 m × 2 m

파란 점: 투입 포트, 빨간 점: 투출 포트

AMR은 해당 포트에 도착하면 자동으로 이재/적재 작업 수행

노란색 구역 중앙의 좌표는 설비의 중심 좌표 (설비를 해당 좌표로 설정)

⑤ 투입 스케줄링

Warehouse에는 충분한 베어 웨이퍼가 존재하며, 원자재 A·B가 투입된다.

투입 시점과 간격은 자유롭게 설정 가능하나, 재공 부족/과잉 방지를 위해 동적 조정 필요.

⑥ 설비 운영

동일 종류의 설비가 여러 대 존재하므로, 어느 설비에서 가공할지 결정해야 한다.

대기재공, 설비상태, 거리 등 다양한 조건을 고려할 수 있다.

⑦ AMR 스케줄링

여러 대의 AMR 중 어느 로봇을 배차할지, 어떤 경로를 선택할지에 따라 운반 시간이 달라진다.

목표는 최소 AMR 수로 최대 효율을 달성하는 것이다.

3. 성능 지표 (Performance Metrics)

평가 기간: 15일 (시뮬레이션 시간 1,296,000초)

Warm-up 없음 (첫날 빈 팍에서 시작)

A, B 제품 1:1 생산 비율 유지 (예: A 100개, B 120개 → 총 200개로 간주)

동일 생산량 유지 조건에서

- 설비 수를 최소화
- AMR 수를 최소화

최종 목표: Profit을 최대화하는 공정 설비 수, AMR 수, KPI 도출 등

$$Profit = [[100Min(Output_A, Output_B)] - 5 * [Input_A + Input_B]] / [fac - 0.011AMR(수)] * 100000(\text{단위 : 원})$$

$$fac = 4(\text{산화공정수}) + 9(\text{노광공정수}) + 8(\text{식각공정수}) + 8(\text{증착공정수}) + 5.5(\text{계측공정수})$$

4. 과업 요약

① AMR 이동/라우팅 개선

기존: 유클리드 거리 기반 직선 이동 → 설비와 충돌 가능

개선:

- 설비 주변을 Obstacle Zone(금지 구역)으로 설정
- 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘으로 최단경로 계산 (설비를 우회)
- AMR 라우팅 및 예약 로직 보완

② 공정 간 라우팅 시 설비 선택

기존: 라운드로빈 방식(순차 배정)

개선 예시: 거리, ETA(Estimated Time of Arrival), 대기열, WIP(Work in Progress) 등 현실 지표 기반 설비 선택

③ 제품 투입 시기 동적 조정으로 라인 안정화

기존: 원자재A, 원자재B 순차 생성

개선 예시: 제품 투입 시기 동적 조정으로 라인 안정화

④ 평가지표 및 Profit 최적화

KPI 예시: AMR 이동거리, 대기시간, 총 작업시간, 설비 가동률 등

과업 1·2의 개선 코드 기반으로 Profit 계산

최대 Profit 달성 시 설비 수 및 AMR 수 최적 조합 도출

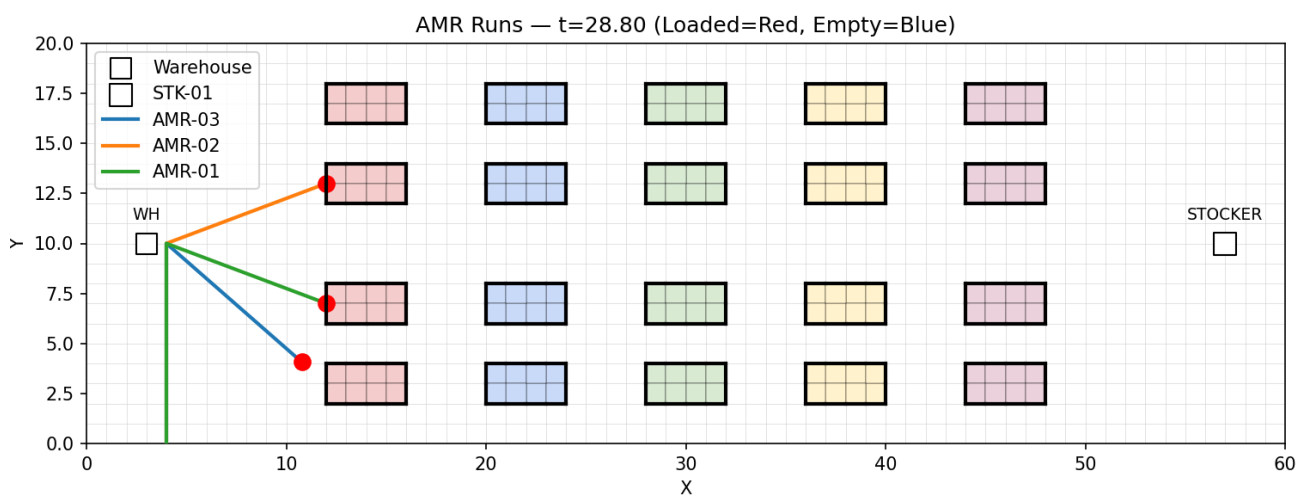
5. 발표(PPT) 구성

① 수정한 코드 및 개선 내용

코드 전체가 아닌 변경 요약 중심

“무엇을 어떻게 바꿨는지”보다 → “왜 바꿨는지(개선 의도)”를 설명

- 예시: “라운드로빈 대신 ETA 기반 설비 선택으로 병목을 완화했습니다.”
- 예시: “AMR 경로 탐색을 다익스트라 기반으로 수정해 이동 효율을 개선했습니다.”



② 팀에서 의논한 평가지표(KPI), 팀이 정의한 성능 평가 기준을 제시

- 예: 처리량(Throughput), 평균 리드타임, 설비 가동률, AMR 대기시간 등

각 지표의 계산 방법 간단히 명시

- 필요 시 kpi.py 수정 요약 포함

③ Profit 계산 결과 해석

시뮬레이션 실행 후 나온 Profit 결과를 표 또는 그래프 형태로 제시

단순 수치 제시가 아닌 결과 해석 중심

- “이 수치가 왜 이렇게 나왔는지”
- “어떤 개선이 수익에 영향을 줬는지”

예시: “AMR 이동 효율 개선으로 idle time이 감소하여 Profit이 약 12% 증가함.”

```
=== 생산 요약 ===  
Stocker K | Out제품 수: 3157  
- ProdA: 1579  
- ProdB: 1578  
A 총 보관 수: 1565  
B 총 보관 수: 1564  
profit: 127845000.0 원
```